



UNITÉ PÉDAGOGIQUE SPORT ET SANTÉ

*" Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité. "*



**L1
TC**

**SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN
INFIRMIER, INFIRMIÈRE**

2025- 2026



Yemou

SOMMAIRE

SPORT ET PATHOLOGIE	5
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE	6
CHAPITRE 2 : LES EFFETS DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE	12
Section 1 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : ASTHME	18
Section 2 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : CAS DE L'OBESITE	21
Section 3 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : CAS DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE	27
Section 4 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : DIABETE	29
Section 5 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : CAS DU CANCER	33

DESCRIPTION DU COURS SELON LE SYLLABUS

Ce cours de sport et pathologie amène l'étudiant (e) en licence 1 à comprendre les fondements de l'activité physique et sportive et son influence sur l'organisme humain.

L'étudiant (e) établit la relation entre la pratique régulière de l'activité physique et sportive et la santé. Il montre les effets du sport sur les différents organes (cœur, muscle, cerveau, reins, foie...), les appareils locomoteurs, cardiovasculaires, digestifs, urogénitaux), certaines pathologies (obésité, diabète, hypertension artérielle, asthme...) et la grossesse

OBJECTIF GENERAL

Au terme du cours de sport et pathologies les étudiants de la licence 1 commune doivent être capable d'acquérir les connaissances nécessaires à la prise en charge correcte des patients à travers l'activité physique et sportive.

SPORT ET PATHOLOGIE

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE

Objectifs spécifiques :

- Définir les principes généraux de l'activité physique et sportive
- Connaître les fondements de l'activité physique et sportive

A- DEFINITIONS

1- La sédentarité

La sédentarité vient du latin "sedere" qui signifie « être assis ». Ainsi, le comportement sédentaire ne représente pas seulement une activité physique faible ou nulle, mais correspond à un ensemble de comportements au cours desquels la position assise ou couchée est dominante et la dépense énergétique très faible voire même nulle. Il s'agit d'occupations variées telles que regarder la télévision ou des vidéos, travailler sur ordinateur, lire, conduire... pour lesquels la dépense énergétique est de l'ordre de 1 à 1,5 METS l'équivalent métabolique ou multiple de la dépense de repos.

2- Le mouvement

Dans le domaine de la mécanique (physique), c'est le déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace et à un moment déterminé.

Ensemble de gestes, de déplacement du corps orientés dans un but (esthétique, athlétique...).

Acte mécanique qui comporte le déplacement de l'organisme entier ou de l'une de ses parties par rapport aux autres.

3- L'activité physique

L'activité physique est généralement définie comme tout mouvement corporel associé à une contraction musculaire qui augmente la dépense d'énergie par rapport aux niveaux constatés au repos. Selon l'OMS, le sport est un « sous ensemble de l'activité physique, spécialisé et organisé ».

4- Le jeu

Roger Caillois dans « les jeux et les hommes » (Gallimard – 1957) s'est essayé à une définition du jeu. C'est une activité qui selon lui doit être Libre, Séparée, Incertaine, Improductive, Régulée, Fictives.

5- L'exercice

Mouvements structurés et planifiés destinés spécifiquement à améliorer la forme et la santé.

6- La tâche

Travail, ouvrage à faire dans le temps déterminé et à certaines conditions, conduite dont on se fait une obligation.

7- Le sport

- Le sport peut être défini comme étant une activité physique qui a pour but, la compétition, l'hygiène ou la simple distraction. Il implique l'effort, la passion, la lutte, l'opposition, la coopération, l'enjeu. C'est ce qui favorise l'investissement de soi.
- Le sport c'est aussi l'ensemble des situations motrices codifiées sous forme de compétition, et institutionnalisées. Les règles sont acceptées et gérées par une institution reconnue par les pratiquants (Fédérations, Confédérations etc.)
- Le sport dira Ernest Loisel (dans le traité d'éducation physique) a pour objet de libérer les énergies du corps humain de lesordonner de les discipliner afin d'améliorer la santé de l'individu, de le rendre plus fort, plus adroit, d'accroître sa

puissance son emprise sur le monde matériel et d'améliore le rendement quantitatif et qualitatif de son action.

8- La motivation

La motivation est l'ensemble des facteurs déterminant l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser une activité. C'est la combinaison de l'ensemble des raisons conscientes ou non, collectives et individuelles, qui incitent l'individu à agir.

B- BASE PHYSIOLOGIQUE DE L'EXERCICE PHYSIQUE

1- Les sources d'énergie

a- L'hydrate de carbone

L'utilisation de ces sucres (amidon, glucose, lactose, saccharose) fourni par l'alimentation est nécessaire pour l'organisme. Ces sucres sont convertis en glucose transporté par le sang vers toutes les cellules. Au repos, après ingestion le sucre est capté par le foie et le muscle où il est transformé en glycogène. Le glycogène est ainsi stocké dans le cytoplasme jusqu'à son utilisation par la cellule pour produire l'ATP. Le glycogène stocké par le foie est transformé en glucose puis transporté par le sang vers les tissus en activité où il est métabolisé.

b- Les lipides

Les lipides sont utilisés comme source d'énergie, le corps stocke beaucoup plus de lipide que le sucre. Les graisses sont cependant moins accessibles pour le métabolisme cellulaire parce qu'elles doivent être transformées de leurs formes complexes triglycéride en composant de base glycérol et acide gras libre (AGL). Seuls les AGL permettent de former l'ATP. Les vacuoles contenant les triglycérides et les mitochondries sont contigües. Il leur est ainsi plus facile de pénétrer dans celle-ci pour y servir de substrat énergétique.

c- Les protéines

Les protéines contribuent relativement peu à la fourniture d'énergie et leur métabolisme est souvent négligé.

C- REGLES DE BONNE PRATIQUE SPORTIVE

1- Le suivi médical

Il permet de veiller au maintien de la santé, grâce aux différentes évaluations (physiques, psychologiques, biomécaniques, physiologiques et nutritionnelles), il contribue également à optimiser votre entraînement et à dépister précocement un éventuel état de surentraînement.

2- L'hygiène de vie générale

Seule une hygiène de vie saine assurera un potentiel physique optimal. La nutrition et le sommeil sont concernés au premier plan.

3- L'alimentation

La combinaison harmonieuse de l'activité physique et sportive et de l'alimentation favorise une condition physique optimale, contribue à l'amélioration de la santé. Pour parvenir à une alimentation qualitative éliminant tout risque de carence, il est nécessaire de consommer quotidiennement chacun des 4 groupes à répartir sur les trois repas principaux.

- groupe des fruits et légumes (ex : 2 fruits, 1 crudité, 1 légume)
- groupe des céréales, pains et féculents (ex : pain, riz, etc.)
- groupe laitage ou fromage (ex : lait, yaourt, fromage)
- groupe viande, œuf, poisson (viande blanche à midi, poisson le soir)

NB : un apport hydrique important tout au long de la journée.
La notion de portion (alimentation) est individuelle, adapter en fonction du volume d'activités.

4- Equipement du sportif

Une tenue adaptée au sport concerné et à la condition atmosphérique.

5- Condition atmosphérique

L'heure, le milieu ambiant, la surface de praticabilité.

D- LE SYSTEME FITT

1- Définition

Lorsqu'une personne commence un programme d'exercice ou d'entraînement, le corps s'y adapte de plusieurs manières complexes mais inter-reliées : ce phénomène s'appelle l'effet de l'entraînement. Cependant pour qu'il y ait effet de l'entraînement, l'on doit tenir compte de 4 facteurs en les intégrant à chaque entraînement. Il faut par conséquent appliquer le principe du FITT (Fréquence, Intensité, Temps, Type d'activité).

a- La fréquence

Elle correspond au nombre d'entraînement par semaine : 3 à 5 fois par semaine.

b- L'intensité

Il correspond au niveau d'effort effectué durant l'entraînement : courir pendant 1 à 15 minutes à une vitesse de 10 km/h ou à une vitesse de 15 km/h. Il est évident que dans le deuxième cas, l'intensité est nettement supérieure.

c- Le temps

Il correspond à la durée de l'entraînement ; cette durée se situe entre 15 à 60 minutes d'une activité connue.

d- Le type d'activité

Il est composé d'activités (courses/jogging, marche, nage, sport collectif, sport individuel etc.). Ces exercices appelés exercices

d'endurance, non pas seulement parce qu'ils sont continus mais également parce qu'ils ont effet d'augmenter et de brûler les calories.

2- Le principe FITT

- a) Fréquence : 3 fois par semaine
- b) Intensité : l'effort doit être adapté de sorte que la FC (Fréquence Cardiaque) de base corresponde environs à « 220 - âge ». L'intensité n'est pas adaptée si l'on se sent mal.
- c) Temps : le sujet doit commencer par un entraînement plus court s'il n'est pas capable de fournir un effort pendant 20 minutes sans arrêt. Son premier objectif sera d'augmenter graduellement la durée d'exercice jusqu'à 20 minutes.
- d) Type d'activités : le sujet doit choisir des disciplines où des masses musculaires importantes sont sollicitées pendant un temps relativement long.

Précision complémentaire

Durée de l'effort	Nombre d'entraînement par semaine
10 min	5 fois par semaine
20 à 30 min	3 fois par semaine
60 min	2 fois par semaine

Remarque :

- Un bon programme d'entraînement est adapté aux possibilités et aux besoins de l'individu
- Débuter par un échauffement et terminer par un retour au calme
- Si pour une raison ou une autre le sujet ne peut effectuer l'entraînement prévu, il peut compenser en s'entraînant 2 fois par heure certes, mais ça sera plus dur.

CHAPITRE 2 : LES EFFETS DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE

Objectifs spécifiques :

- Démontrer les effets de l'APS sur l'organisme
- Découvrir les bienfaits de l'APS
- Décrire les dangers de l'APS

A- LES BIENFAITS DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE

1- Sur l'appareil locomoteur

L'appareil locomoteur est le plus grand bénéficiaire de la pratique sportive. Au niveau musculaire on constate une augmentation de la force et du tonus des muscles mobilisés et de leur volume.

Du point de vue articulaire, l'exercice sportif permet de conserver l'amplitude naturelle des articulations, en luttant contre l'ankylose (traideur articulaire). L'activité physique constitue le meilleur traitement préventif et curatif de l'arthrose, favorisant notamment la nutrition et la mobilité des cartilages. Au niveau de l'os il facilite la fixation du calcium et constitue un excellent moyen de prévention d'une maladie fréquente chez les personnes âgées (l'ostéoporose).

Grâce à l'amélioration du tonus musculaire, le sport permet de prévenir les douleurs au niveau des hanches, des genoux et surtout de la colonne vertébrale. Il représente sans doute le meilleur remède des lombalgies.

2- Sur la silhouette

Le sport affine et embellit le corps. S'il sculpte avec harmonie la silhouette il ne saurait, à lui seul faire réellement maigrir. Il vous permettra de lutter efficacement contre la cellulite et d'harmoniser vos masses musculaires sans entraîner une prise de poids excessive (sauf si vous êtes un adepte de la musculation ou du bodybuilding).

3- Les effets psychologiques de l'APS

Les effets psychologiques liés à la pratique sont aussi importants que les effets physiques :

L'APS :

- Stimule la confiance en soi, l'esprit de compétition et la volonté en libérant l'agressivité ;
- Réduit le stress et l'anxiété ;
- Favorise la prise de conscience sur son corps et aide à l'harmonie de la vie sexuelle ;
- Augmente l'efficacité intellectuelle grâce à l'amélioration de l'oxygénation cérébrale
- Enseigne l'acceptation de l'échec temporaire et la persévérance ;
- Développe l'esprit de groupe, le respect de l'autre et enrichit le cercle relationnel ;
- Permet de se soustraire des soucis professionnels.

4- Sur le cœur

Tout effort physique consomme de l'énergie, les muscles ont besoin d'oxygène et de molécules énergétiques qui sont apportés par le sang. Pour répondre à la demande, le cœur s'accélère, augmentant le flux sanguin. Grâce à l'entraînement, il va pouvoir se muscler et puiser une plus grande quantité de sang à chaque contraction. En envoyant davantage le sang, la fréquence cardiaque diminue. Le cœur ne s'emballe plus au moindre exercice. Il fait moins d'effort pour accomplir le même travail.

a- But de l'activité physique sur le cœur

L'activité physique régulière va diminuer le travail du cœur et améliorer la qualité de la vascularisation du muscle cardiaque (myocarde).

b- Diminution du travail cardiaque

Grace à l'entraînement physique, la fréquence cardiaque va s'abaisser. En d'autres termes le temps séparant deux contractions cardiaques s'allonge, laissant plus de temps de remplissage des artères coronaires, assurant une meilleure irrigation du myocarde. Progressivement, au fil des séances, on observe une baisse de la concentration dans le sang des catécholamines (adrénaline et noradrénaline), hormones qui augmentent le travail du myocarde. La baisse des catécholamines sanguines va également permettre une ouverture des artères périphériques (artères destinées à l'ensemble de l'organisme) entraînant une baisse de la tension artérielle et donc une moindre résistance à la sortie du sang au départ du cœur ; ceci diminuant également le travail du myocarde.

Sur le plan métabolique au niveau du myocarde, on observe une meilleure utilisation de l'oxygène signant le développement de capacités aérobie accrues. Ceci est important compte tenu du meilleur rendement énergétique du métabolisme aérobie par rapport au métabolisme.

L'ensemble de ces adaptations fait que pour une même sollicitation de l'organisme, il y a baisse du travail cardiaque.

c- Amélioration de la vascularisation myocardique

L'entraînement physique régulier facilite la circulation harmonieuse du sang dans les branches des artères coronaires et au sein des fibres myocardiques par plusieurs mécanismes complémentaires.

D'une part en évitant l'oblitération de cholestérol (il peut même avoir régression partielle de certaines plaques) et d'autre part en favorisant l'ouverture des micro vaisseaux au sein de la masse musculaire elle-même. Le sang est fluidifié diminuant le risque de la formation de caillot dans la lumière des artères coronaires. Les activités d'endurance sont dans un premier temps les plus adaptées. Après ce conditionnement initial des activités de type fractionné, incluant des phases en résistance douce seront réalisables.

d- Au niveau du système cardiovasculaire

La prévention des affections du système cardiovasculaire constitue un problème très important de la médecine préventive d'aujourd'hui.

L'étiologie invoque une série de facteurs exogènes (modification des habitudes de vie et d'alimentation) et endogènes (facteurs de risques : pression sanguine élevée, haut taux de cholestérol, obésité...) qui sont à l'origine des affections cardiovasculaires.

La sédentarité y joue un rôle important car tout organe n'a que la capacité de son niveau de sollicitation. Les risques d'infarctus sont deux fois plus grands chez les sujets non-entraînés que chez les sujets entraînés. Chez les personnes bien entraînées le risque demeure à un niveau bas encore pendant 20 à 25 ans.

Au cours des 20 dernières années, il a été prouvé que l'exercice physique régulier après un accident cardiaque et chez de malades présentant une insuffisance chronique permettait à la majorité des sujets le retour à une vie sociale normale. Puis, grâce à des études comparatives avec tirage au sort, on s'est rendu compte que l'espérance de vie était améliorée. L'entraînement physique a des effets favorables sur le cholestérol, la régulation de la glycémie, la diminution de la surcharge graisseuse : il motive les malades coronariens pour l'arrêt du tabagisme, clé de voute de la prévention secondaire.

5- Quelques conseils

- **Connaissez votre fréquence cardiaque limite**

Fréquence Maximale Théorique : $FMT = 220 - \text{votre âge}$

Ex. : Si vous avez 40 ans, $FMT = 220 - 40 = 180$ battements par minute.

La prudence recommande toutefois de ne pas dépasser 80% de sa fréquence théorique.

- **Contrôlez-la souvent en prenant votre pouls : nombre de pulsation pendant 15seconde x 4.**

B- LES DANGERS DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE

On oublie trop, souvent que le sport est source de nombreux troubles de santé, et qu'il est l'un des meilleurs pourvoyeurs de consultations médicales. Avec ironie, on pourrait inverser le conseil ci-dessous : si vous voulez être malade, faites du sport. Donc, plus que jamais, il est nécessaire d'être vigilant et de suivre les conseils.

1- Le système cardiovasculaire

Bien qu'il soit peu fréquent, il faut souligner les risques d'accidents vasculaires, pour insister sur l'importance de la visite médicale d'aptitude à la pratique d'un sport. Le cœur a en effet des limites que l'on doit savoir respecter.

Les risques de ce type se rencontrent surtout chez les adultes de plus de quarante ans, qui n'ont pratiqué aucun sport depuis plusieurs années et décident de s'y remettre du jour au lendemain, sans préparation.

- Les contre-indications

Les contre-indications absolues

- un infarctus du myocarde récent ;
- l'angor ou angine de poitrine instable ;
- les cardiopathies congénitales ;
- les cardiomyopathies ;
- les péricardites et myocardites aiguës.

Les contre-indications relatives

- l'infarctus du myocarde, avant un intervalle de temps suffisant, il n'empêche pas un exercice physique modéré, mais interdit la compétition, la reprise d'une activité sportive est même conseillée ;
- les troubles du rythme cardiaque ;
- l'angine de poitrine ;
- l'hypertension artérielle. Après cet examen cardiaque, le médecin étudiera vos aptitudes à pratiquer un sport particulier.

Si, par exemple, vous avez des problèmes fréquents d'otites, il est interdit de vous livrer à la plongée sous-marine.

Vos capacités physiques doivent être proportionnelles à votre poids et votre fréquence cardiaque de base.

2- Le dopage

Aussi vieux que le sport, le dopage est considéré de nos jours comme une atteinte à l'éthique sportive, et sévèrement réprimé. Il représente en outre un danger réel pour la santé et la vie de nombreux sportifs. Voici la liste des produits dopants les plus connus et les plus souvent incriminés.

Agents pharmacologiques : alcools, amphétamines, caféine, cocaïne et marijuana, diurétique, nicotine, bêtabloquants...

Hormones : stéroïdes anabolisants, hormones de croissance

Agents physiologiques : aspartate, érythropoïétines, bicarbonate

Agents nutritionnels : acides aminés, chrome, créatine.

a- Agents Ergogéniques et Ergolytique

Une aide ergogénique est une substance ou un procédé qui améliore la performance. Une substance ergolytique est un composé qui a des effets négatifs sur la performance et la santé. Certaines substances considérées ergogéniques sont en fait ergolytique.

b- Effet placebo

Le phénomène par lequel la simple croyance en une substance détermine les réponses de l'organisme est connu sous le nom d'effet placebo.

Section 1 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : ASTHME

1- Introduction

« Mon enfant asthmatique peut-il faire du sport ? »

Cette question est posée par tous les parents d'enfants asthmatiques. Grâce à des règles simples et quelquefois sous réserve de la prise préventive de certains médicaments, l'asthmatique peut pratiquer le sport qu'il aime. Beaucoup d'enfants ne participent que peu aux activités physiques à l'école parce qu'ils sont asthmatiques et croient que le sport leur est déconseillé. Ceci n'est pas vrai car l'asthme induit par l'exercice peut être prévenu et traité.

Certains sportifs asthmatiques ont pu grâce aux traitements et à un entraînement spécifique continuer leur carrière sportive et même gagné de nombreuses médailles dans des compétitions aussi prestigieuses que les Jeux Olympiques. Rappelez-vous Mark Spitz né le 10 février 1950 à Modesto (Californie, USA), est un nageur américain. Il a gagné sept médailles d'or lors des Jeux Olympiques d'été de 1972. Et pourtant il était asthmatique !

2- Définition

L'asthme est une affection pulmonaire chronique qui touche les personnes de tous les âges. Elle est causée par l'inflammation et la contraction des muscles autour des voies respiratoires, ce qui rend la respiration plus difficile.

3- Les différents types d'asthme

- L'asthme allergique ou extrinsèque.
- L'asthme non allergique ou intrinsèque.
- L'asthme à l'âge adulte.
- L'asthme à limitation persistante des débits aériens.
- L'asthme doublé d'obésité

L'asthme éosinophilique.

L'asthme d'effort ou asthme induit par l'aspirine

4- Les symptômes de l'asthme

Les symptômes en général peuvent prendre la forme :

- d'une toux ;
- d'un sifflement ;
- d'un essoufflement ;
- d'une oppression thoracique.

Ces symptômes peuvent être légers ou graves et peuvent apparaître et disparaître au fil du temps.

L'asthme peut être une maladie grave, toutefois une prise en charge est possible avec un traitement adapté. Les personnes présentant des symptômes de l'asthme doivent consulter un professionnel de la santé.

5- Les causes de l'asthme

L'exposition à des éléments de l'environnement Comme :

- Les moisissures ou l'humidité ;
- Certains allergènes (les acariens, au tabagisme passif) est liée au développement de l'asthme.
- La pollution de l'air et les infections pulmonaires virales.

6- Traitement par l'activité physique et sportive

La pratique d'une AP régulière améliore chez l'asthmatique le contrôle de l'asthme et la qualité de vie. La majorité des patients asthmatiques bien contrôlés et de sévérité légère à modérée peuvent avoir une vie normale et pratiquer une AP régulière.

- L'asthme et le sport sont-ils compatibles ?

La pratique d'une activité physique est tout à fait compatible, et même recommandée lorsque l'asthme est bien contrôlé. L'asthme n'est pas une contre-indication à la pratique sportive ni au sport de haut niveau en dehors du cas particulier de la plongée sous-marine

- **Comment traiter l'asthme à l'effort**

Un échauffement suffisamment long et progressif est conseillé. A la fin de l'activité, l'arrêt de l'effort ne doit pas être brutal et le retour au calme doit être progressif. Penser à respirer par le nez plutôt que par la bouche est aussi bénéfique. On peut aussi parfois essayer de porter une écharpe devant la bouche.

7- Comment choisir le bon sport pour un enfant asthmatique ?

Le choix de la pratique d'un sport chez un asthmatique doit se faire en fonction de ses goûts...

La pratique de l'équitation, en particulier chez l'enfant doit être déconseillée car il existe un risque important de sensibilisation au cheval ou à d'autres allergènes contenus dans la paille. Il est préférable d'orienter l'enfant vers un autre sport.

Le type d'exercice physique peut favoriser l'apparition précoce d'une crise : la course à pied provoque plus de crises que le vélo. La natation, qui se pratique dans une atmosphère chaude et humide, donne moins de réactions des bronches sauf si celles-ci sont sensibles aux émanations de chlore.

8-Asthme et APS : les bienfaits de l'exercice

Augmentation de la tolérance à l'effort

Amélioration de l'estime de soi, Augmentation de la confiance en soi

Amélioration du bien-être physique et psychologique.

Section 2 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : CAS DE L'OBESITE

Objectifs spécifiques :

- Démontrer l'impact de l'activité physique et sportive sur l'obésité
- Appliquer l'APS dans la prise en charge thérapeutique d'une personne obèse

A. OBESITE ET ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE

1- Définition

Etat fréquent chez L'être humain, l'obésité consiste en une hypertrophie plus ou moins générale des tissus adipeux dus à un excédent et à un stockage des entrées caloriques sous forme de graisse, entraînant un excès de poids par rapport à la taille et à la morphologie.

2- Indice de Masse Corporelle (IMC)

L'indice de masse corporelle (IMC), ou Indice de Quételet ou Body Mass Index (BMI) en anglais, permet d'évaluer sa corpulence et d'adapter, si besoin, son hygiène de vie, pour éviter de tomber dans le surpoids ou la maigreur. Comment le calculer ? Comment interpréter ses résultats ? Est-ce grave si on dépasse les seuils en vigueur ?

L'indice de masse corporelle est utilisé depuis 1997 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), principalement pour évaluer les **risques liés au surpoids et à l'obésité** chez l'adulte de 18 à 65 ans.

L'indice de masse corporelle est calculé en divisant le poids (exprimé en kilos) par la taille au carré (exprimée en mètres). La formule scientifique est la même pour les hommes et les femmes : **IMC = poids en kg / taille² en m.**

$$\text{IMC} = \text{masse} / \text{Taille ou } \text{IMC} = \text{kg} / \text{m}^2$$

IMC (kg/m ²)	Interprétations
Moins de 16,5	Dénutrition
16,5 à 18,5	Maigre
18,5 à 25	Corpulence normale
25 à 30	Surpoids
30 à 35	Obésité modérée
35 à 40	Obésité sévère
Plus de 40	Obésité morbide ou massive

NB : Le seuil de l'obésité est fixé à 30

3- Indice de Masse Grasse (IMG)

Différentes formules existent d'estimer la proportion de masses adipeuses dans le corps humain, en tenant compte de l'IMC, de l'âge en années et du sexe (S = 0 pour la femme et S = 1 pour l'homme). La formule proposée par Deuremberg en 1991 est la suivante :

$$\text{IMG} = (1,2 \times \text{IMC}) + (0,23 \times \text{âge}) - (10,8 \times S) - 5,4$$

NB : Le résultat est exprimé en pourcentages

IMG	Homme	Femme
Trop maigre	Inférieur à 15%	Inférieur à 25%
Normal	Entre 15% et 20%	Entre 25% et 30%
Trop de graisse	Supérieur à 20%	Supérieur à 30%

4- Les formes d'obésité

Une caractéristique importante est la manière dont se répartit le tissu adipeux. Une première forme de répartition de type féminin est dite gynoïde, elle n'entraîne guère de risque grave pour la santé, les dépôts adipeux sont localisés de façon prépondérante à des parties inférieures du corps et aux aires sous-cutanées (fesses, hanches, jambes) : **rapport taille / hanche < 1**.

Une deuxième forme dite androïde est typiquement masculine, mais s'observe également chez certaines femmes. Les dépôts adipeux sont principalement situés sur le tronc et l'abdomen : **rapport taille / hanche > 1**.

Les obésités sévères sont souvent mixtes, à la fois gynoïdes et androïdes. Enfin l'obésité viscérale caractérisée par une augmentation de la graisse à l'intérieur de l'abdomen autour des viscères est la plus critique en termes de risques métaboliques et cardiovasculaires.

5- Physiopathologie de l'obésité

a- Le tissu adipeux

C'est un tissu conjonctif formé d'adipocytes, cellules graisseuses, représentant 15 à 20% du poids de l'homme, 20 à 25% du poids de la femme. Il est complexe :

- Il agit comme une glande neuroendocrine, qui sécrète des substances agissant sur la prise de poids ou non : œstrogènes, glucocorticoïdes, hormones hypotensives, la leptine (inhibe la prise alimentaire), l'adipocytokine, la résistine, la visfatine...
- Son innervation est autonome, d'où un effet modulateur.
- Il est l'expression des gènes.
- Il est le siège de la lipogenèse et de la lipolyse provoquant prise ou perte de poids, par formation ou dégradation des triglycérides.

b- Origine de la prise de poids dans les cas d'obésité

- Par multiplication du nombre d'adipocytes : obésité hyperplasique. La multiplication des cellules graisseuses se fait dans les premiers mois de la vie (sixième mois notamment) et pendant la puberté. Durant ces périodes, des apports alimentaires en excès provoquent une stimulation hormonale et ainsi une augmentation importante du nombre d'adipocytes. Ce type d'obésité est très difficile à traiter et peu curable.
- Par augmentation du volume des adipocytes : obésité hypertrophique. C'est l'obésité caractéristique des adultes. Elle est provoquée par des apports caloriques excédentaires, et favorisée par des prédispositions génétiques, des facteurs hormonaux, la sédentarité.

6- Etiopathogénie

L'obésité provient d'un déséquilibre entre la balance des apports et les dépenses énergétiques. Les apports sont alors en excédent par rapport aux dépenses. La conséquence est un stockage des excédents, une mise en réserve énergétique dans les adipocytes sous forme de triglycérides lors de la lipogénèse. La surconsommation alimentaire, le manque d'exercice, la sédentarité sont des facteurs favorisants, il existe aussi de nombreux facteurs favorisant ou altérant les mécanismes de mise en réserve, leur régulation :

- L'hérédité : des parents obèses ont toutes les chances d'avoir des enfants obèses.
- Comportement alimentaire et facteurs psychologiques : gros mangeurs (hyperphages), boulimie, grignotage, dysmorphobie.
- Des facteurs métaboliques : existence d'une homéostasie lipidique perturbée (leptine, adiponectine)
- L'âge : provoque une obésité hyperplasique ou hypertrophique
- Troubles endocriniens : dérégulation de la cortisone, de l'insuline, du glucagon, de l'adrénaline, des hormones de croissance, thyroïdiennes, sexuelles.

7- Les complications

Elles sont nombreuses. On les retrouve de plus en plus dans la population, certains spécialistes parlant de syndrome métabolique (obésité + hypertension artérielle). C'est un véritable problème de santé publique (5,3 millions d'obèses en France (IMC > 30), augmentation de 5% par an) qui entraîne :

- Complications métaboliques (diabètes, dyslipidémie)
- Complications cardiovasculaires (HTA, insuffisance cardiaque)
- Complications mécaniques (respiratoires, ostéo-articulaires)
- Complications cutanées
- Complications endocriniennes
- Complications hépatiques (stéatose hépatique)
- Complications psychologiques
- Facteur favorisant la carcinogénèse, et engendrant un risque anesthésique et chirurgical important.

8- Traitement

Les multiples complications impliquent la nécessité de traitement. L'objectif est la perte de poids en tenant compte de la nature de l'obésité et de la motivation du patient. Des mesures diététiques liées à l'exercice physique sont les principes du traitement.

Un suivi longitudinal et une éducation diététique sont indispensables à la réussite du régime. Un traitement médicamenteux et un suivi psychologique peuvent être mis en œuvre suivant l'origine de l'obésité. En cas d'échec de ces traitements, et pour les cas graves, la chirurgie bariatrique peut être envisagée. La pose d'anneau gastrique se réalise dans ce cadre.

9- Place de l'activité physique dans le traitement de l'obésité

Le fait que l'exercice puisse constituer un élément utile dans la prise en charge thérapeutique du patient obèse est largement connu. Ainsi, on peut affirmer aujourd'hui qu'une prescription d'exercice adaptée individuellement au cas de chaque patient devrait obligatoirement faire

partie du plan thérapeutique de tous les patients en surcharge pondérale.

a- Pourquoi l'exercice physique chez le patient en surcharge pondérale ?

L'activité physique a un rôle central dans la prise en charge du patient obèse dans l'objectif d'une perte pondérale. Elle vise essentiellement à contribuer à obtenir une balance énergétique négative.

Les risques pour la santé liés à l'obésité sont nombreux. Elle est un facteur de risque majeur de maladies chroniques. Les risques cardiovasculaires sont multipliés par trois, comme le risque de diabète. Les problèmes respiratoires sont fréquents, de même que les problèmes ostéoarticulaires et rhumatologiques. Le lien avec certains cancers est établi. Les altérations de la qualité de vie sont nombreuses. Au total, la surcharge pondérale est responsable d'un grand nombre de décès.

b- Quel programme d'exercice ?

Dans la mesure de la condition physique et de la motivation du patient, un exercice physique lui sera proposé selon un calendrier établi. L'exercice doit se pratiquer de manière régulière.
Voir système FITT

Section 3 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : CAS DE L'HYPERTENSION ARTERIELLE

Objectifs spécifiques :

- Démontrer l'impact de l'activité physique et sportive sur l'hypertension artérielle
- Appliquer l'APS dans la prise en charge thérapeutique d'une personne hypertendue ou la prévention de l'hypertension artérielle

1- Introduction

Face à l'hypertension artérielle le sport fait partie des règles d'hygiène de vie profitables à l'organisme en général et au système cardiovasculaire en particulier.

L'hypertension artérielle est la cause la plus répandue des maladies cardiovasculaires dans le monde. Elle est aussi une des principales causes d'insuffisance rénale et d'insuffisance cardiaque. Les plus jeunes ne sont pas épargnés. Avec une alimentation trop riche en graisses et en sel mais aussi la sédentarité, de plus en plus de sujets jeunes vont devenir plus hypertendus.

Pour faire baisser la pression artérielle, des traitements efficaces et tolérés existent ; mais la meilleure des préventions reste de tout faire pour ne pas devenir hypertendus.

2- Concilier le sport et l'hypertension artérielle

2.1- Conseils pour concilier le sport et l'hypertension artérielle

Hypertension artérielle et activité physique ne sont pas forcément incompatibles. A tout âge, se dépenser est utile pour soigner sa tension, même si elle est traitée par des médicaments ; Un peu d'exercice chaque jour est plus utile pour votre santé que beaucoup d'activité une seule fois par semaine ; Pour être bénéfique pour la

santé, l'activité physique doit faire dépenser 2000KCalories par semaine ;

Un hypertendu qui reprend une activité sportive après 40 ans doit en parler à son médecin. Les activités d'endurance (natation, cyclisme, marche rapide, jogging, golf) devraient avoir la préférence des hypertendus qui souhaitent se dépenser ; Une activité physique qui permet de parler pendant l'effort respecte les limites et ne fait pas courir de risques ; Laisser votre médecin ajuster votre traitement antihypertenseur, lorsque vous reprenez une activité physique régulière.

2.2- Les sportifs et l'hypertension artérielle

Les études sur la question aboutissent toutes au même résultat : la pratique régulière d'une activité physique d'endurance (effort continu et prolongé : course, cyclisme, natation) protège partiellement contre la survenue d'une HTA.

De plus, les chiffres tensionnels mesurés chez des patients pratiquant le sport de manière régulière (3 séances de 45 minutes par semaine au minimum) sont en moyenne inférieurs à ceux des non sportifs. Aussi peut-on affirmer que la pratique sportive régulière est un facteur bénéfique dans la prévention de l'hypertension artérielle.

3- Prévention de l'hypertension artérielle

Deux facteurs contribuent à l'élévation de la pression et favorisent l'installation d'une hypertension artérielle.

Section 4 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : DIABETE

Objectifs spécifiques :

- Démontrer l'impact de l'activité physique et sportive sur le diabète
- Appliquer l'APS dans la prise en charge thérapeutique d'une personne diabétique ou la prévention du diabète

1- Introduction et définition

Le diabète sucré est une affection caractérisée par l'augmentation du taux de sucre dans le sang (i. e. la glycémie) lié à un mauvais fonctionnement de l'insuline ou à une absence d'insuline. L'insuline est une hormone qui fait baisser la glycémie.

Il y a plusieurs types de diabètes :

- **Premier cas** : le pancréas ne produit pas assez d'insuline quand le taux de glucose augmente dans le sang après un repas (diabète de type I).
- **Deuxième cas** : il y a bien de l'insuline produite en quantité convenable, mais il n'y a pas assez de récepteurs sur les membranes des cellules (diabète de type II).

- **Troisième cas** : il y a dans le sang la présence en trop grandes quantités d'autres hormones dont le rôle est de provoquer l'augmentation du taux de glucose sanguin (Glucagon, Cortisol).

- ✓ L'activité physique est également soumise aux conseils pour ceux dont le pancréas ne fabrique presque pas ou pas du tout d'insuline (diabète de type I), pas de pratique sportive sans avis et suivi médical.
- ✓ Pour les diabétiques dont les membranes des fibres musculaires ont des difficultés à reconnaître l'insuline dans le sang, un traitement médical s'impose également, souvent associé à un régime amaigrissant.

- ✓ Comme l'activité physique stimule l'entrée du glucose dans les cellules musculaires, la pratique du sport pourra leur permettre de diminuer les doses d'insuline.
- ✓ Il est maintenant certain que l'entraînement physique peut retarder et même empêcher l'apparition de certains diabètes de type II.

• Conseil

Il y a des adaptations personnelles selon l'état des artères, des reins, du système nerveux et des variations individuelles plus ou moins prévisibles du taux de glucose.

2- Diabète et activité physique et sportive

Pour vivre mieux, pratiquez une activité sportive. Le sport a des intérêts différents en fonction du type de diabète.

Sport et diabète de type I : dans ce cas, le sport n'a pas d'effets thérapeutiques directs. Il offre cependant deux (2) avantages non négligeables : l'exercice physique est l'occasion d'apprendre à adapter ses doses ; il y a un rôle évident dans la valorisation de l'image de son corps.

Sport et diabète de type II : le sport a un intérêt thérapeutique direct puisque l'activité rend l'insuline plus efficace.

Un diabète bien équilibré ne contre-indique en aucun cas la pratique du sport loisir ou compétition. Bien entendu, une alimentation adaptée sera proposée, ainsi qu'une surveillance attentive de l'équilibre de ce diabète et de la régulation du traitement.

Les enfants diabétiques semblent pratiquer eux-mêmes l'auto-surveillance avant et après l'effort. L'enfant connaît également le problème de la pratique sportive puisqu'il sait que sa glycémie va diminuer par la consommation d'énergie pendant l'effort.

Il n'existe donc pas de contre-indication particulière pour les diabètes équilibrés. Dans le cadre d'une pratique sportive de compétition, il sera toutefois nécessaire de consulter un médecin du sport pour se mettre en conformité par rapport à la loi dopage.

3- Comment diminuer les risques du diabète de type II

Une étude publiée fin 2009 par l'Association Britannique UK, révèle que l'utilisation d'un podomètre, appareil permettant de compter le nombre de pas effectués, pourrait permettre de réduire de 50% la probabilité de développer un diabète de type II chez les personnes à risque.

3.1- L'étude

Deux groupes ont été suivis après trois mois, six mois puis un an. Le premier groupe pratiquait la marche avec l'aide d'un podomètre et le deuxième groupe sans cet appareil.

• Résultats de l'étude

La glycémie sanguine, taux de sucre dans le sang, étant réduite de 15% à 58% chez les personnes ayant utilisé le podomètre.

• Pourquoi utiliser le podomètre ?

Le podomètre permet de prescrire un type de marche personnalisé, d'obtenir une rétroaction immédiate et de constater les améliorations. La rétroaction est perçue comme une grande source de motivation par l'utilisateur, qui peut ainsi modifier à la hausse son objectif de départ.

3.2- Quel est le nombre de pas recommandé chaque jour ?

Selon les résultats de nombreuses études, un adulte en bonne santé effectue, chaque jour, entre 7000 et 13000 pas. Par exemple, des chercheurs ont rapporté que, les jours où les participants à leur étude ne pratiquaient pas d'activité physique, ils faisaient environ 7400 pas. Dans une autre étude, cette moyenne était d'environ 6000 pas par jour. Enfin, les personnes totalement inactives font entre 2000 et 4000 pas par jour.

De façon générale, les chercheurs s'entendent pour dire qu'une marche d'intensité modérée de 30 minutes représente entre 3000 et 4000 pas pour un adulte en bonne santé. Si l'on considère que 6000 à 7000 pas constituent le nombre de pas moyen dans une journée,

l'addition des 30 minutes de marche donnerait 9000 à 11000 pas par jour.

La cible de 10000 pas par jour est donc l'objectif retenu pour la population en général. Il a aussi été démontré que la majorité des gens qui atteignent cet objectif ont un IMC se situant parmi les valeurs considérées normales. Cependant, les personnes obèses devraient viser entre 15000 et 18000 pas par jour pour obtenir un effet significatif sur la perte et, ou, le maintien de poids.

Estimation du niveau d'activité d'un adulte basée sur le nombre de pas quotidien :

- 5000 pas par jour et moins : mode de vie sédentaire.
- Entre 5000 et 7499 pas par jour : mode de vie faiblement actif ; ce nombre représente l'activité journalière, mais ne tient pas compte des sports et des activités physiques pratiquées pour le loisir.
- Entre 7500 et 9999 pas par jour : mode de vie modérément actif ; ce nombre englobe l'activité journalière et les activités physiques pratiquées pour le loisir.
- 10000 pas et plus par jour : mode de vie actif.
- Autour de 12500 pas par jour : mode de vie très actif.

Une personne âgée ou malade devrait faire en moyenne 3500 à 6500 pas par jour. Voici le nombre moyen à ne pas recommander aux adultes souffrant :

- De diabète de type II : 4500
- D'insuffisance cardiaque : 3500 à 3700
- De maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) : 3800
- De claudication ou qui portent une prothèse articulaire : 3500 à 6000.

Pour mieux vivre, pratiquez une activité sportive. Le sport a des intérêts différents sur la maladie en fonction du type de diabète.

Section 5 : LA THERAPIE PAR L'ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE : CAS DU CANCER

1- Introduction

Il peut paraître incongru d'associer sport et cancer. Même Jean de La Fontaine n'aurait pas osé une fable où le crabe et le lièvre courent côte à côte. Pourtant, au-delà des slogans « Manger. Bouger », de plus en plus de chercheurs et de médecins s'intéressent à l'association entre activité physique et cancer. Ces dernières années, de nombreuses études ont établi le rôle préventif d'une activité physique régulière pour éviter la survenue de certains cancers. Lorsque la maladie est, malgré tout, survenue, que les traitements sont terminés, la reprise rapide d'une activité physique contribue souvent au retour à la normale et à l'amélioration de la qualité de la vie ; elle peut, parfois, améliorer le pronostic. Enfin, nombreuses sont les associations sportives qui œuvrent pour la lutte contre le cancer en organisant des manifestations où les bien portants courent, luttent ou jouent pour aider les malades.

La pratique régulière d'une activité physique - même modérée - peut réduire jusqu'à 30 à 40% les risques de cancer du sein. Dans le cas contraire, la sédentarité à l'âge adulte contribuerait à près du tiers des cas de cancer du sein, particulièrement avant la ménopause.

D'après les chercheurs français, le risque de cancer du sein diminue d'autant plus que l'activité est importante au cours de la semaine.

En effet, les femmes qui déclarent 14 heures ou plus de léger ménage par semaine voient une diminution modérée du risque de cancer du sein, de l'ordre de 18%, comparée aux femmes n'ayant pas une telle activité.

2- Définition

Le mot « cancer » désigne des maladies très différentes les unes des autres. Le cancer se traduit par une multiplication anarchique de cellules qui forment une tumeur maligne. C'est une maladie où des

cellules anormales se divisent de façon incontrôlable et détruisent les tissus du corps.

Avec le temps, la tumeur cancéreuse peut se propager dans l'organisme et former des métastases.

Selon L'OMS, le cancer englobe un vaste groupe de maladies qui peuvent apparaître dans presque tous les organes ou tissus du corps, lorsque des cellules anormales se développent de manière incontrôlée et se répandent au-delà de leurs limites habituelles pour envahir des régions voisines du corps et/ou se propager à d'autres organes ...

3- Les différents types de cancer

Les cancers sont généralement classés en 3 catégories, à savoir :

- les carcinomes ;
- les sarcomes ;
- les tumeurs hématoïétiques .

Le carcinome : les cellules cancéreuses se développent dans les tissus qui recouvrent les organes. Les tissus externes (l'épiderme) peuvent aussi être touchés.

4- Les symptômes du cancer

Quels sont les premiers signes d'un cancer ?

Changements ou manifestations physiques : changement inhabituel d'un sein, perte de poids inexplicable, nouveau grain de beauté ou modification d'un grain de beauté, apparition d'une grosseur ou d'un gonflement, voix rauque ou enrouée, difficultés à avaler, importantes sueurs nocturnes.

Les Signes précurseurs de cancer éventuel :

- Perte de poids inexplicable
- Fatigue
- Sueurs nocturnes
- Perte d'appétit
- Douleur nouvelle et prolongée
- Problèmes de vue ou d'audition
- Nausées ou vomissements récurrents

- Sang dans l'urine
- Sang dans les selles (visible ou détectable par des examens de laboratoire)
- Récente modification du transit intestinal (constipation ou diarrhée)
- Saignements vaginaux anormaux, en particulier après la ménopause
- Fièvre récurrente
- Toux chronique
- Changements de taille ou de couleur d'un nævus ou changements dans une ulcération cutanée qui ne guérit pas
- Excroissance ou marque sur la peau qui grossit ou change d'aspect
- Lésion qui ne cicatrise pas
- Ganglions lymphatiques hypertrophiés

5- Les causes du cancer

Très peu de cancers ne sont causés que par un seul élément. La plupart semblent être causés par un ensemble complexe de nombreux facteurs de risque, mais il arrive que le cancer apparaisse chez des personnes qui ne présentent aucun facteur de risque. Un facteur de risque est une substance ou un état qui fait augmenter le risque de cancer. Les facteurs de risque du cancer peuvent jouer différents rôles dans l'apparition du cancer et son développement. Voici des exemples de facteurs de risque du cancer :

- Vieiller
- Fumer
- Ne pas se protéger du soleil
- Être porteur de certains changements génétiques
- Faire de l'embonpoint ou être obèse
- Ne pas avoir une alimentation saine
- Ne pas faire suffisamment d'activité physique
- Boire de l'alcool

- Être en contact avec des substances chimiques nocives à la maison ou au travail
- Être atteint de certains types d'infections.
- Ne pas faire d'enfant peut occasionner le cancer des seins.

6- Thérapie du cancer par l'activité physique et sportive

- Quels sont les bienfaits en période de rémission ?
L'activité physique permet de lutter contre la fatigue et de faciliter un retour à la vie sociale. A plus long terme, elle peut diminuer le risque de récurrence pour certains cancers, comme le cancer du sein, du côlon et de la prostate.
- Sur la santé, des études internationales ont démontré que l'activité physique permettait de diminuer d'environ 50% le risque de récurrence de nos patients atteints de cancer, d'améliorer les effets indésirables des traitements (prise de poids, perte de masse musculaire, douleurs, essoufflement...) et de réduire la fatigue chronique.
- Sur le bien-être, on remarque en premier lieu l'impact social des séances. Pour les patients, participer aux séances, c'est aussi rencontrer des personnes traversant les mêmes difficultés qu'eux. C'est un véritable lieu de rencontre et d'échange. Par exemple, ces dernières années, de nombreux patients ont créé des groupes WhatsApp réunissant les personnes rencontrées lors des séances pour se donner des conseils, se motiver face à la maladie... On remarque aussi que nos patients retournent plus rapidement au travail et luttent davantage contre la dépression.
- La pratique d'une activité physique de manière spontanée, volontaire et régulière contribue à diminuer l'incidence et la mortalité de la plupart des cancers. Les données les plus probantes et publiées concernent le cancer du sein et du colon. On recommande aux patients cancéreux de pratiquer une activité physique régulière qui va entraîner les effets contraires : meilleure oxygénation des tissus, préservation de

l'endothélium (paroi interne) des vaisseaux, diminution du stress oxydatif, baisse de la viscosité du sang...

7- Quel sport faire quand on a un cancer ?

Idealement, des exercices modérés, mais réguliers et quotidiens sont conseillés à savoir :

La marche à pied ;

- la bicyclette ;
- la gymnastique douce ;
- la relaxation ;
- le tai chi ;
- le yoga ;
- la natation.

TESTONS NOS CONNAISSANCES

Consigne : mettre une croix dans la case qui vous semble juste

N°	QUESTIONS	VRAI	FAUX
	L'organisme humain utilise uniquement comme sources d'énergie l'hydrate de carbone et les lipides		
	L'activité physique est hypoglycémisante		
	On parle d'obésité gynoïde lorsque la masse adipeuse se situe dans le haut du corps		
	La pratique régulière du sport au niveau psychologique augmente l'efficacité intellectuelle grâce à l'amélioration de l'oxygénation cérébrale		
	L'activité physique permet à la femme enceinte de prévenir les risques de diabète gestationnel et hypertension artérielle		
	Monsieur Traoré a sur sa fiche médicale les indications suivantes : âge = 31 ans ; poids = 90 kg ; taille = 1,69 m. son IMC est donc : $IMC = 29 \text{ kg/m}^2$		
	L'ATP est constituée grâce à deux systèmes énergétiques		
	Une substance ergolytique est une substance qui améliore la performance		
	L'activité physique régulière va augmenter le travail du cœur et altérer la qualité de la vascularisation du muscle cardiaque		
	La pratique régulière d'une activité physique même modérée peut réduire jusqu'à 30 à 40% les risques de cancer du sein		
	Le mouvement est un acte mécanique qui comporte le déplacement de l'organisme entier ou de l'une de ses parties par rapport aux autres		
	$IMC = 29 \text{ kg/m}^2$ Interprétation Obésité modérée		
	Le sport permet de réduire l'hypertension artérielle en luttant contre l'ankylose		

	Fréquence Maximale Théorique : $FMT = 120 - \text{âge}$		
	L'obésité provient d'un déséquilibre entre la balance des apports et les dépenses énergétiques		
	Au niveau de l'os la pratique régulière de l'activité physique facilite la fixation du calcium et constitue un excellent moyen de prévention d'une maladie fréquente chez les personnes âgées (l'ostéoporose).		
	La sédentarité vient du latin " <i>sedere</i> " qui signifie « être assis »		
	La natation, en évitant les plongeurs, est le sport idéal car le poids de la future maman est allégé dans l'eau		
	L'activité physique est généralement définie comme tout mouvement corporel associé à une contraction musculaire qui augmente la dépense d'énergie par rapport aux niveaux constatés au repos		
	Pratiquer une activité physique est bénéfique à la fois pour lutter contre le surpoids et l'hypertension		
	L'activité physique constitue le meilleur traitement préventif et curatif de l'arthrose, favorisant notamment la nutrition et la mobilité des cartilages.		
	L'activité physique fait partie des moyens de lutte contre les maladies métaboliques non transmissibles		

EVALUATION PRATIQUE SPORT ET SOCIETE

ECOLE : INFAS

Groupe N°

Année d'étude : L1 IDE/SFM

Nom de la danse :

GRILLE D'EVALUATION

CRITERES	NOTES							
	COEFFICIENTS	18	15	12	10	07	05	02
RYTHME								
MOUVEMENTS - PAS								
COORDINATION SYNCHRONISATION								
OCCUPATION DE L'ESPACE (FIGURES)								
COSTUMES								
TOTAL								

Moyenne :

Membre du jury :

Signatur